

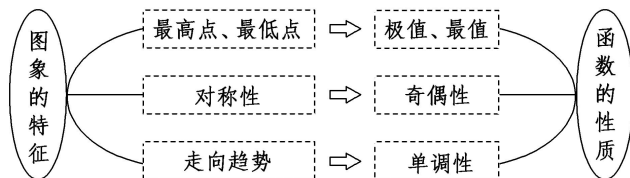
## 专题十 函数图象的应用

### 考点一 利用函数图象研究函数的性质

#### 【方法总结】

利用图象研究函数性质问题的思路

对于已知或解析式易画出其在给定区间上图象的函数，其性质常借助图象研究：



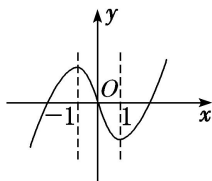
#### 【例题选讲】

**[例 1]** (1) 已知函数  $f(x) = x|x| - 2x$ ，则下列结论正确的是( )

- A.  $f(x)$  是偶函数，递增区间是  $(0, +\infty)$       B.  $f(x)$  是偶函数，递减区间是  $(-\infty, 1)$   
C.  $f(x)$  是奇函数，递减区间是  $(-1, 1)$       D.  $f(x)$  是奇函数，递增区间是  $(-\infty, 0)$

**答案 C** **解析** 将函数  $f(x) = x|x| - 2x$  去掉绝对值得  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & x \geq 0, \\ -x^2 - 2x, & x < 0, \end{cases}$  画出函数  $f(x)$  的图象，

如图，



观察图象可知，函数  $f(x)$  的图象关于原点对称，故函数  $f(x)$  为奇函数，且在  $(-1, 1)$  上单调递减。

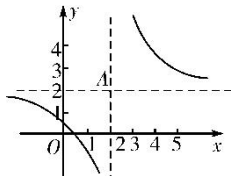
(2) 设函数  $y = \frac{2x-1}{x-2}$ ，关于该函数图象的命题如下：

- ①一定存在两点，这两点的连线平行于  $x$  轴；②任意两点的连线都不平行于  $y$  轴；③关于直线  $y=x$  对称；④关于原点中心对称。

其中正确的是( )

- A. ①②      B. ②③      C. ③④      D. ①④

**答案 B** **解析**  $y = \frac{2x-1}{x-2} = \frac{2(x-2)+3}{x-2} = 2 + \frac{3}{x-2}$ ，图象如图所示，可知②③正确。

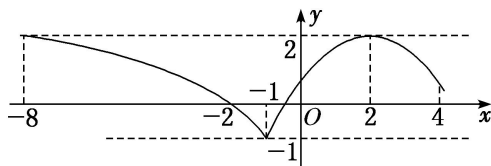


(3) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} \log_2\left(-\frac{x}{2}\right), & x \leq -1, \\ -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}, & x > -1, \end{cases}$

若  $f(x)$  在区间  $[m, 4]$  上的值域为  $[-1, 2]$ ，则实数  $m$

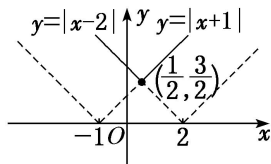
的取值范围为\_\_\_\_\_.

**答案**  $[-8, -1]$  **解析** 作出函数  $f(x)$  的图象, 当  $x \leq -1$  时, 函数  $f(x) = \log_2 \left[ -\frac{x}{2} \right]$  单调递减, 且最小值为  $f(-1) = -1$ , 则令  $\log_2 \left[ -\frac{x}{2} \right] = 2$ , 解得  $x = -8$ ; 当  $x > -1$  时, 函数  $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$  在  $(-1, 2)$  上单调递增, 在  $[2, +\infty)$  上单调递减, 则最大值为  $f(2) = 2$ , 又  $f(4) = \frac{2}{3} < 2$ ,  $f(-1) = -1$ , 故所求实数  $m$  的取值范围为  $[-8, -1]$ .



(4) 对  $a, b \in \mathbf{R}$ , 记  $\max\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b, \end{cases}$  函数  $f(x) = \max\{|x+1|, |x-2|\} (x \in \mathbf{R})$  的最小值是\_\_\_\_\_.

**答案**  $\frac{3}{2}$  **解析** 函数  $f(x) = \max\{|x+1|, |x-2|\} (x \in \mathbf{R})$  的图象如图所示, 由图象可得, 其最小值为  $\frac{3}{2}$ .

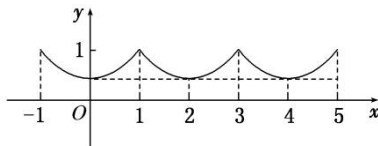


(5) 设函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数, 且对任意的  $x \in \mathbf{R}$  恒有  $f(x+1) = f(x-1)$ , 已知当  $x \in [0, 1]$  时,  $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}$ , 则说法: ① 2 是函数  $f(x)$  的周期; ② 函数  $f(x)$  在  $(1, 2)$  上递减, 在  $(2, 3)$  上递增; ③ 函数  $f(x)$  的最大值是 1, 最小值是 0; ④ 当  $x \in (3, 4)$  时,  $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$ .

其中所有正确说法的序号是\_\_\_\_\_.

**答案** ①②④ **解析** 由已知条件得  $f(x+2) = f(x)$ , 所以  $y = f(x)$  是以 2 为周期的周期函数, ①正确;

当  $-1 \leq x \leq 0$  时,  $0 \leq -x \leq 1$ ,  $f(x) = f(-x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+x}$ , 函数  $y = f(x)$  的图象如图所示:



当  $3 < x < 4$  时,  $-1 < x-4 < 0$ ,  $f(x) = f(x-4) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$ , 因此②④正确, ③不正确.

## 考点二 利用函数图象解决方程根的问题

### 【方法总结】

#### 利用函数的图象解决方程根问题的思路

当方程与基本函数有关时, 可以通过函数图象来研究方程的根, 方程  $f(x) = 0$  的根就是函数  $f(x)$  图象与  $x$  轴交点的横坐标, 方程  $f(x) = g(x)$  的根就是函数  $f(x)$  与  $g(x)$  图象交点的横坐标.

### 【例题选讲】

**【例 2】** (1) 已知函数  $f(x) = 2\ln x$ ,  $g(x) = x^2 - 4x + 5$ , 则方程  $f(x) = g(x)$  的根的个数为( )

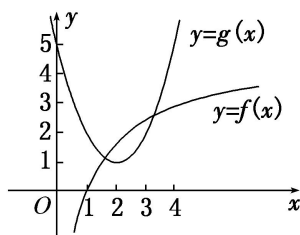
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

**答案** C **解析** 由已知  $g(x) = (x-2)^2 + 1$ , 得其顶点为  $(2, 1)$ , 又  $f(2) = 2\ln 2 \in (1, 2)$ , 可知点  $(2, 1)$  位于函数  $f(x) = 2\ln x$  图象的下方, 故函数  $f(x) = 2\ln x$  的图象与函数  $g(x) = x^2 - 4x + 5$  的图象有 2 个交点.



(2) 已知函数  $f(x)$  满足: ①定义域为  $\mathbf{R}$ ; ② $\forall x \in \mathbf{R}$ , 都有  $f(x+2)=f(x)$ ; ③当  $x \in [-1, 1]$  时,  $f(x)=-|x|+1$ . 则方程  $f(x)=\frac{1}{2}\log_2|x|$  在区间  $[-3, 5]$  内解的个数是( )

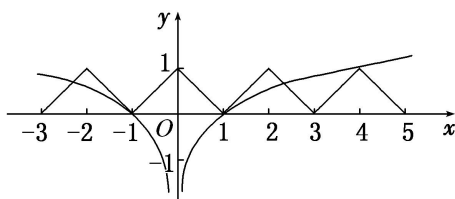
A. 5

B. 6

C. 7

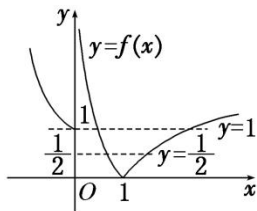
D. 8

**答案 A** **解析** 依题意画出  $y=f(x)$  与  $y=\frac{1}{2}\log_2|x|$  的图象如图所示, 由图可知, 解的个数为 5.



(3) 已知  $f(x)=\begin{cases} \lg x, & x>0, \\ 2^{|x|}, & x\leq 0, \end{cases}$  则方程  $2f^2(x)-3f(x)+1=0$  的解的个数为\_\_\_\_\_.

**答案 5** **解析** 方程  $2f^2(x)-3f(x)+1=0$  的解为  $f(x)=\frac{1}{2}$  或  $f(x)=1$ . 作出  $y=f(x)$  的图象, 由图象知直线  $y=\frac{1}{2}$  与函数  $y=f(x)$  的图象有 2 个公共点; 直线  $y=1$  与函数  $y=f(x)$  的图象有 3 个公共点. 故方程  $2f^2(x)-3f(x)+1=0$  有 5 个解.



(4) 已知函数  $f(x)=|x-2|+1$ ,  $g(x)=kx$ . 若方程  $f(x)=g(x)$  有两个不相等的实根, 则实数  $k$  的取值范围是( )

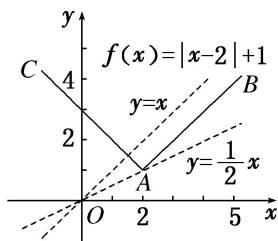
A.  $[0, \frac{1}{2}]$

B.  $[\frac{1}{2}, 1]$

C. (1, 2)

D. (2,  $+\infty$ )

**答案 B** **解析** 先作出函数  $f(x)=|x-2|+1$  的图象, 如图所示, 当直线  $g(x)=kx$  与直线  $AB$  平行时斜率为 1, 当直线  $g(x)=kx$  过  $A$  点时斜率为  $\frac{1}{2}$ , 故  $f(x)=g(x)$  有两个不相等的实根时,  $k$  的取值范围为  $[\frac{1}{2}, 1]$ .



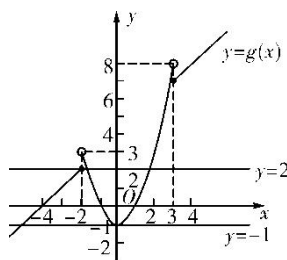
(5) 对任意实数  $a, b$  定义运算“ $\odot$ ”:  $a \odot b = \begin{cases} b, & a-b \geq 1, \\ a, & a-b < 1, \end{cases}$  设  $f(x)=(x^2-1) \odot (4+x) + k$ , 若函数  $f(x)$

的图象与  $x$  轴恰有三个交点, 则  $k$  的取值范围是( )

A.  $(-2, 1)$ B.  $[0, 1]$ C.  $[-2, 0)$ D.  $[-2, 1)$ 

答案 D 解析 令  $g(x) = (x^2 - 1) \odot (4 + x) = \begin{cases} 4 + x, & x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 3, \\ x^2 - 1, & -2 < x < 3, \end{cases}$

其图象如图所示.



$f(x) = g(x) + k$  的图象与  $x$  轴恰有三个交点, 即  $y = g(x)$  与  $y = -k$  的图象恰有三个交点, 由图可知  $-1 < -k \leq 2$ , 即  $-2 \leq k < 1$ . 故选 D.

### 考点三 利用函数图象解不等式

#### 【方法总结】

#### 利用函数图象求解不等式的思路

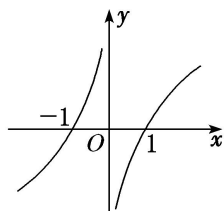
当不等式问题不能用代数法求解但其与函数有关时, 常将不等式问题转化为两函数图象的上、下关系问题, 从而利用数形结合求解.

#### 【例题选讲】

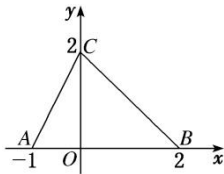
[例 3] (1) 设奇函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上为增函数, 且  $f(1) = 0$ , 则不等式  $\frac{f(x) - f(-x)}{x} < 0$  的解集为 ( )

A.  $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ B.  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ C.  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ D.  $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 

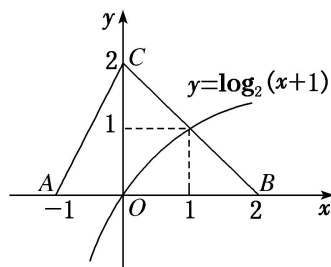
答案 D 解析 因为  $f(x)$  为奇函数, 所以不等式  $\frac{f(x) - f(-x)}{x} < 0$  可化为  $\frac{f(x)}{x} < 0$ , 即  $xf(x) < 0$ ,  $f(x)$  的大致图象如图所示. 所以  $xf(x) < 0$  的解集为  $(-1, 0) \cup (0, 1)$ .



(2) 如图, 函数  $f(x)$  的图象为折线  $ACB$ , 则不等式  $f(x) \geq \log_2(x+1)$  的解集为\_\_\_\_\_.



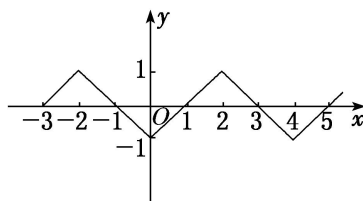
答案  $\{x | -1 < x \leq 1\}$  解析 令  $y = \log_2(x+1)$ , 作出函数  $y = \log_2(x+1)$  图象如图所示. 由  $\begin{cases} x+y=2, \\ y=\log_2(x+1) \end{cases}$  得  $\begin{cases} x=1, \\ y=1. \end{cases}$   $\therefore$  结合图象知不等式  $f(x) \geq \log_2(x+1)$  的解集为  $\{x | -1 < x \leq 1\}$ .



(3) 若函数  $f(x)$  是周期为 4 的偶函数, 当  $x \in [0, 2]$  时,  $f(x) = x - 1$ , 则不等式  $xf(x) > 0$  在  $(-1, 3)$  上的解集为( )

- A.  $(1, 3)$       B.  $(-1, 1)$       C.  $(-1, 0) \cup (1, 3)$       D.  $(-1, 0) \cup (0, 1)$

**答案 C** **解析** 作出函数  $f(x)$  的图象如图所示. 当  $x \in (-1, 0)$  时, 由  $xf(x) > 0$  得  $x \in (-1, 0)$ ; 当  $x \in (0, 1)$  时, 由  $xf(x) > 0$  得  $x \in \emptyset$ ; 当  $x \in (1, 3)$  时, 由  $xf(x) > 0$  得  $x \in (1, 3)$ . 故  $x \in (-1, 0) \cup (1, 3)$ .



(4) 若不等式  $(x-1)^2 < \log_a x$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 在  $x \in (1, 2)$  内恒成立, 则实数  $a$  的取值范围为( )

- A.  $(1, 2]$       B.  $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$       C.  $(1, \sqrt{2})$       D.  $(\sqrt{2}, 2)$

**答案 A** **解析** 要使当  $x \in (1, 2)$  时, 不等式  $(x-1)^2 < \log_a x$  恒成立, 只需函数  $y = (x-1)^2$  在  $(1, 2)$  上的图象在  $y = \log_a x$  的图象的下方即可. 当  $0 < a < 1$  时, 显然不成立; 当  $a > 1$  时, 如图, 要使  $x \in (1, 2)$  时,  $y = (x-1)^2$  的图象在  $y = \log_a x$  的图象的下方, 只需  $(2-1)^2 \leq \log_a 2$ , 即  $\log_a 2 \geq 1$ , 解得  $1 < a \leq 2$ , 故实数  $a$  的取值范围是  $(1, 2]$ .

(5) 若关于  $x$  的不等式  $4a^{x-1} < 3x - 4$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 对于任意的  $x > 2$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围为

\_\_\_\_\_.

**答案**  $\left[0, \frac{1}{2}\right]$  **解析** 不等式  $4a^{x-1} < 3x - 4$  等价于  $a^{x-1} < \frac{3}{4}x - 1$ . 令  $f(x) = a^{x-1}$ ,  $g(x) = \frac{3}{4}x - 1$ , 当  $a > 1$  时, 在同一坐标系中作出两个函数的图象如图(1)所示, 由图知不满足条件; 当  $0 < a < 1$  时, 在同一坐标系中作出两个函数的图象如图(2)所示, 当  $x \geq 2$  时,  $f(2) \leq g(2)$ , 即  $a^{2-1} \leq \frac{3}{4} \times 2 - 1$ , 解得  $a \leq \frac{1}{2}$ , 所以  $a$  的取值范围是  $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ .

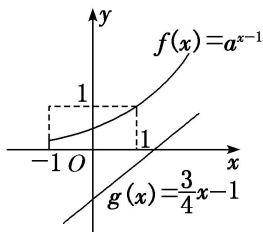


图 (1)

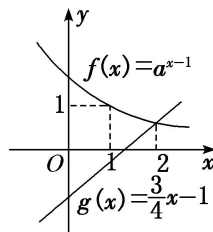


图 (2)

### 【对点训练】

1. 对于函数  $f(x) = \lg(|x-2|+1)$ , 给出如下三个命题: ①  $f(x+2)$  是偶函数; ②  $f(x)$  在区间  $(-\infty, 2)$  上是减函数, 在区间  $(2, +\infty)$  上是增函数; ③  $f(x)$  没有最小值. 其中正确的个数为( )

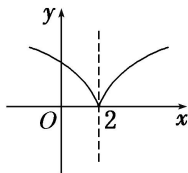
A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

1. **答案 B** **解析** 因为函数  $f(x)=\lg(|x-2|+1)$ , 所以函数  $f(x+2)=\lg(|x|+1)$  是偶函数; 由  $y=\lg x$  图象向左平移 1 个单位长度  $y=\lg(x+1)$  去掉  $y$  轴左侧的图象, 以  $y$  轴为对称轴, 作  $y$  轴右侧图象的对称图象  $y=\lg(|x|+1)$  图象向右平移 2 个单位长度  $y=\lg(|x-2|+1)$ , 如图, 可知  $f(x)$  在  $(-\infty, 2)$  上是减函数, 在  $(2, +\infty)$  上是增函数; 由图象可知函数存在最小值为 0. 所以①②正确.

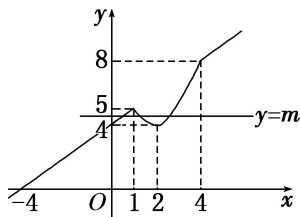


2. 若函数  $f(x)=\frac{ax-2}{x-1}$  的图象关于点  $(1, 1)$  对称, 则实数  $a=$ \_\_\_\_\_.

2. **答案 1** **解析** 函数  $f(x)=\frac{ax-2}{x-1}=a+\frac{a-2}{x-1}$  ( $x \neq 1$ ), 当  $a=2$  时,  $f(x)=2$ , 函数  $f(x)$  的图象不关于点  $(1, 1)$  对称, 故  $a \neq 2$ , 其图象的对称中心为  $(1, a)$ , 即  $a=1$ .

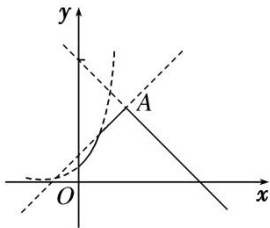
3. 给定  $\min\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \leq b, \\ b, & b < a, \end{cases}$  已知函数  $f(x)=\min\{x, x^2-4x+4\}+4$ , 若动直线  $y=m$  与函数  $y=f(x)$  的图象有 3 个交点, 则实数  $m$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

3. **答案 (4, 5)** **解析** 设  $g(x)=\min\{x, x^2-4x+4\}$ , 则  $f(x)=g(x)+4$ , 故把  $g(x)$  的图象向上平移 4 个单位长度, 可得  $f(x)$  的图象, 函数  $f(x)=\min\{x, x^2-4x+4\}+4$  的图象如图所示, 由于直线  $y=m$  与函数  $y=f(x)$  的图象有 3 个交点, 数形结合可得  $m$  的取值范围为  $(4, 5)$ .



4. 用  $\min\{a, b, c\}$  表示  $a, b, c$  中的最小值. 设  $f(x)=\min\{2^x, x+2, 10-x\}$  ( $x \geq 0$ ), 则  $f(x)$  的最大值为\_\_\_\_\_.

4. **答案 6** **解析**  $f(x)=\min\{2^x, x+2, 10-x\}$  ( $x \geq 0$ ) 的图象如图中实线所示. 令  $x+2=10-x$ , 得  $x=4$ . 故当  $x=4$  时,  $f(x)$  取最大值, 又  $f(4)=6$ , 所以  $f(x)$  的最大值为 6.



5. 已知函数  $f(x)=x^2+e^x-\frac{1}{2}$  ( $x < 0$ ) 与  $g(x)=x^2+\ln(x+a)$  的图象上存在关于  $y$  轴对称的点, 则实数  $a$  的取值范围是( )

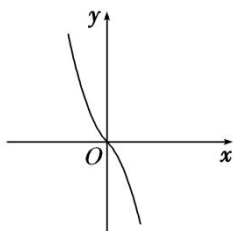
A.  $\left[-\infty, \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ B.  $(-\infty, \sqrt{e})$ C.  $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right)$ D.  $(\sqrt{e}, +\infty)$ 

5. **答案 B** **解析** 原命题等价于在  $x < 0$  时,  $f(x)$  与  $g(-x)$  的图象有交点, 即方程  $e^x-\frac{1}{2}-\ln(-x+a)=0$  在  $(-\infty, 0)$  上有解, 令  $m(x)=e^x-\frac{1}{2}-\ln(-x+a)$ , 显然  $m(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上为增函数. 当  $a > 0$  时, 只需  $m(0)$

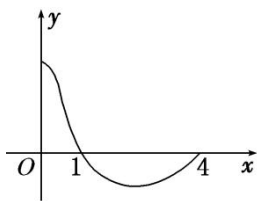
$=e^0 - \frac{1}{2} - \ln a > 0$ , 解得  $0 < a < \sqrt{e}$ ; 当  $a \leq 0$  时,  $x$  趋于  $-\infty$ ,  $m(x) < 0$ ,  $x$  趋于  $a$ ,  $m(x) > 0$ , 即  $m(x) = 0$  在  $(-\infty, a)$  上有解. 综上, 实数  $a$  的取值范围是  $(-\infty, \sqrt{e})$ .

6. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x, & x \geq 0, \\ x^2 - 2x, & x < 0, \end{cases}$  若  $f(3-a^2) < f(2a)$ , 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

6. 答案  $(-3, 1)$  解析 如图, 画出  $f(x)$  的图象, 由图象易得  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减,  $\therefore f(3-a^2) < f(2a)$ ,  $\therefore 3-a^2 > 2a$ , 解得  $-3 < a < 1$ .

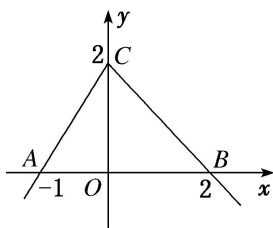


7. 函数  $f(x)$  是定义在  $[-4, 4]$  上的偶函数, 其在  $[0, 4]$  上的图象如图所示, 那么不等式  $\frac{f(x)}{\cos x} < 0$  的解集为\_\_\_\_\_.



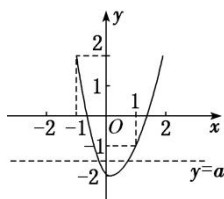
7. 答案  $\left[-\frac{\pi}{2}, -1\right] \cup \left[1, \frac{\pi}{2}\right]$  解析 在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上  $y = \cos x > 0$ , 在  $\left[\frac{\pi}{2}, 4\right]$  上  $y = \cos x < 0$ . 由  $f(x)$  的图象知在  $\left[1, \frac{\pi}{2}\right]$  上  $\frac{f(x)}{\cos x} < 0$ , 因为  $f(x)$  为偶函数,  $y = \cos x$  也是偶函数, 所以  $y = \frac{f(x)}{\cos x}$  为偶函数, 所以  $\frac{f(x)}{\cos x} < 0$  的解集为  $\left[-\frac{\pi}{2}, -1\right] \cup \left[1, \frac{\pi}{2}\right]$ .

8. 如图, 函数  $f(x)$  的图象为两条射线  $CA$ ,  $CB$  组成的折线, 如果不等式  $f(x) \geq x^2 - x - a$  的解集中有且仅有 1 个整数, 则实数  $a$  的取值范围是( )



A.  $\{a | -2 < a < -1\}$  B.  $\{a | -2 \leq a < -1\}$  C.  $\{a | -2 \leq a < 2\}$  D.  $\{a | a \geq -2\}$

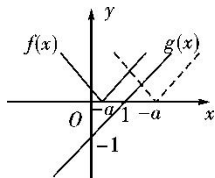
8. 答案 B 解析 根据题意可知  $f(x) = \begin{cases} 2x+2, & x \leq 0, \\ -x+2, & x > 0, \end{cases}$  不等式  $f(x) \geq x^2 - x - a$  等价于  $a \geq x^2 - x - f(x)$ , 令  $g(x) = x^2 - x - f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 2, & x \leq 0, \\ x^2 - 2, & x > 0, \end{cases}$



作出  $g(x)$  的大致图象, 如图所示, 又  $g(0)=-2$ ,  $g(1)=-1$ ,  $g(-1)=2$ ,  $\therefore$  要使不等式的解集中有且仅有 1 个整数, 则  $-2 \leq a < -1$ , 则实数  $a$  的取值范围是  $\{a | -2 \leq a < -1\}$ . 故选 B.

9. 设函数  $f(x)=|x+a|$ ,  $g(x)=x-1$ , 对于任意的  $x \in \mathbf{R}$ , 不等式  $f(x) \geq g(x)$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

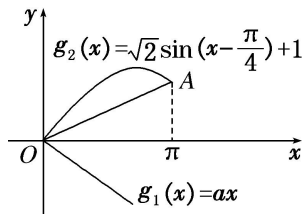
9. 答案  $a \geq -1$  解析 如图, 要使  $f(x) \geq g(x)$  恒成立, 则  $-a \leq 1$ , 所以  $a \geq -1$ .



10. 设函数  $f(x)=ax+\cos x$ ,  $x \in [0, \pi]$ . 设  $f(x) \leq 1+\sin x$ , 则  $a$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

10. 答案  $\left[-\infty, \frac{2}{\pi}\right]$  解析 由  $f(x) \leq 1+\sin x$ , 得  $ax+\cos x \leq 1+\sin x$ , 即  $ax \leq \sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+1$ , 构造函数

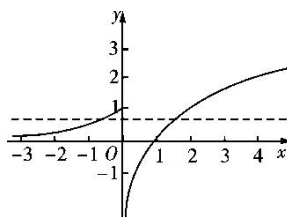
$g_1(x)=ax$ ,  $g_2(x)=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+1$ , 如图所示, 若使  $ax \leq \sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+1$  恒成立,



则函数  $g_1(x)=ax$  的图象总在函数  $g_2(x)=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+1$  的图象的下方. 因为  $x \in [0, \pi]$ ,  $A(2, 2)$ ,  $k_{OA} = \frac{2}{\pi}$ , 所以  $a$  的取值范围为  $\left[-\infty, \frac{2}{\pi}\right]$ .

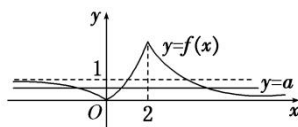
11. 已知函数  $f(x)=\begin{cases} \log_2 x, & x>0, \\ 2^x, & x\leq 0, \end{cases}$  且关于  $x$  的方程  $f(x)-a=0$  有两个实根, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

11. 答案  $(0, 1]$  解析 当  $x \leq 0$  时,  $0 < 2^x \leq 1$ , 所以由图象可知要使方程  $f(x)-a=0$  有两个实根, 即  $f(x)=a$  有两个根, 则  $0 < a \leq 1$ .



12. 已知函数  $f(x)=\begin{cases} |2^x-1|, & x<2, \\ \frac{3}{x-1}, & x\geq 2. \end{cases}$  若方程  $f(x)-a=0$  有三个不同的实数根, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

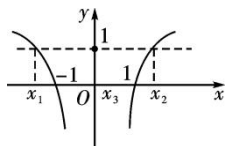
12. 答案  $(0, 1)$  解析 画出函数  $f(x)$  的图象如图所示, 观察图象可知, 若方程  $f(x)-a=0$  有三个不同的实数根,



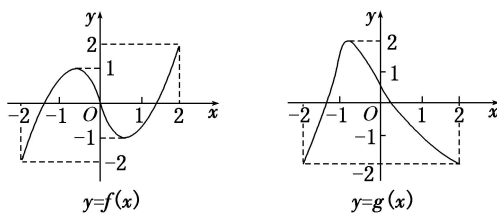
即函数  $y=f(x)$  的图象与直线  $y=a$  有 3 个不同的交点, 此时需满足  $0 < a < 1$ .

13. 定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x) = \begin{cases} |g|x|, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$  关于  $x$  的方程  $f(x) = c$  ( $c$  为常数) 恰有三个不同的实数根  $x_1, x_2, x_3$ , 则  $x_1 + x_2 + x_3 =$  \_\_\_\_\_.

13. 答案 0 解析 函数  $f(x)$  的图象如图, 方程  $f(x) = c$  有三个根, 即  $y = f(x)$  与  $y = c$  的图象有三个交点, 易知  $c = 1$ , 且一根为 0, 由  $|g|x| = 1$  知另两根为  $-10$  和  $10$ , 所以  $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ .



14. 已知函数  $y = f(x)$  及  $y = g(x)$  的图象分别如图所示, 方程  $f(g(x)) = 0$  和  $g(f(x)) = 0$  的实根个数分别为  $a$  和  $b$ , 则  $ab =$  ( )



A. 24

B. 15

C. 6

D. 4

14. 答案 A 解析 由图象知,  $f(x) = 0$  有 3 个根, 分别为  $0, \pm m$  ( $m > 0$ ), 其中  $1 < m < 2$ ,  $g(x) = 0$  有 2 个根  $n, p$ ,  $-2 < n < -1$ ,  $0 < p < 1$ , 由  $f(g(x)) = 0$ , 得  $g(x) = 0$  或  $\pm m$ , 由图象可知当  $g(x)$  所对应的值为  $0, \pm m$  时, 其都有 2 个根, 因而  $a = 6$ ; 由  $g(f(x)) = 0$ , 知  $f(x) = n$  或  $p$ , 由图象可以看出当  $f(x) = n$  时, 有 1 个根, 而当  $f(x) = p$  时, 有 3 个根, 即  $b = 1 + 3 = 4$ . 所以  $ab = 24$ .